



FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES

GESTIÓN DE ENTRADA Y
SALIDA DE PRODUCTOS
PARA UNA BODEGA

Autores:

CASTRO MARCHENA, Edison Marcel
RÍOS BERNAOLA, Fabio Enrique
ARMAS SALINAS, Gabriela
SALVADOR CABEZAS, Pedro Hugo

Curso:

Técnicas de programación orientada a objetos

Docente del Curso:

Mg. Jhon Paul Anampa García

Lima – Perú
2026-II

1. Descripción del problema

Situación problemática

Actualmente, el control de la mercancía en la bodega se realiza en gran medida mediante anotaciones manuales en una libreta, hojas de cálculo desactualizadas o, en algunos casos, dependiendo de la memoria del personal encargado. Esta forma de trabajo dificulta mantener un registro exacto de los productos disponibles y de los movimientos que se realizan diariamente.

Uno de los principales problemas es que las entradas y salidas de productos no siempre se registran inmediatamente. Cuando un producto ingresa a la bodega, puede existir un retraso antes de actualizar la información. Lo mismo ocurre cuando se realiza una venta o retiro de mercancía. Como consecuencia, la cantidad registrada puede ser diferente a la cantidad que realmente existe físicamente.

Contexto

La problemática se presenta principalmente en pequeñas bodegas y tiendas que manejan una cantidad considerable de productos, pero que todavía utilizan métodos manuales para controlar sus inventarios. Estos negocios necesitan conocer qué productos tienen disponibles, qué cantidad existe y qué productos han ingresado o salido.

La ausencia de un mecanismo de registro centralizado dificulta realizar un seguimiento adecuado de los movimientos de mercancía. Además, cuando se utilizan diferentes medios para registrar la información, como cuadernos y hojas de cálculo, aumenta la posibilidad de duplicar, perder u omitir datos.

La literatura sobre gestión de inventarios señala que las diferencias entre el inventario físico y los registros pueden afectar el rendimiento de las operaciones, la disponibilidad de productos y la gestión del almacén.

Personas o usuarios involucrados

Los principales involucrados en esta problemática son:

- Administrador o propietario de la bodega: responsable de supervisar el inventario y conocer la disponibilidad de productos.
- Encargado de almacén o bodega: registra las entradas, salidas y cantidades de productos.
- Personal de atención o ventas: realiza las ventas y genera movimientos de salida de productos.
- Clientes: pueden verse afectados cuando un producto aparece como disponible, pero realmente no existe en stock.

Consecuencias del problema

La utilización de métodos manuales puede generar diferentes consecuencias:

- Diferencias entre el stock físico y el stock registrado.
- Errores al registrar cantidades de productos.
- Pérdida o duplicación de información.
- Dificultad para conocer el inventario actualizado.
- Mayor tiempo empleado en revisar productos.
- Posibilidad de realizar pedidos innecesarios.
- Riesgo de quedarse sin productos disponibles.
- Dificultad para identificar cuándo y por qué se produjo una diferencia en el inventario.
- Menor eficiencia en la administración de la bodega.

2. Análisis de causas

Problema central

Descontrol y diferencias en el inventario de productos de la bodega.

Causas principales

Presentaré mi análisis mediante un Diagrama de Ishikawa:



Explicación de las principales causas

Personas:

El registro depende en gran medida del personal encargado. Un error al escribir una cantidad, olvidar registrar una salida o ingresar información incorrecta puede provocar diferencias en el inventario.

Métodos:

El uso de libretas y hojas de cálculo hace que el proceso sea más lento y aumenta la posibilidad de que existan registros incompletos o desactualizados.

Tecnología:

La ausencia de una herramienta informática especializada impide centralizar la información de los productos y actualizar automáticamente las cantidades después de cada movimiento.

Información:

Los datos pueden encontrarse dispersos en diferentes registros, dificultando conocer rápidamente la cantidad real disponible.

Control:

Si no se realizan revisiones periódicas, las diferencias entre el inventario físico y el registrado pueden permanecer durante mucho tiempo.

3. Antecedentes

Antecedente 1:

DeHoratius y Raman (2008) analizaron la inexactitud de los registros de inventario utilizando información de aproximadamente 370 000 registros correspondientes a 37 tiendas. Los autores identificaron que las diferencias entre el inventario físico y el registrado pueden ser significativas y señalaron la importancia de establecer procesos que permitan reducir estas inexactitudes.

Relación con el proyecto:

Este antecedente demuestra la importancia de contar con mecanismos adecuados para mantener actualizada la información del inventario, situación directamente relacionada con la problemática de la bodega.

Antecedente 2:

Barratt, Kull y Sodero (2018) estudiaron la inexactitud de los registros de inventario y la interacción entre los empleados y las plataformas de control utilizadas en los centros de distribución. Los investigadores encontraron que las diferencias de inventario pueden variar diariamente y que la interacción entre trabajadores, productos y sistemas influye en la exactitud de los registros.

Relación con el proyecto:

Este estudio permite comprender que el factor humano y los sistemas utilizados para registrar los movimientos de productos tienen relación con la exactitud del inventario.

Referencias en formato APA:

Barratt, M., Kull, T. J., & Sodero, A. C. (2018). Inventory record inaccuracy dynamics and the role of employees within multi-channel distribution center inventory systems. *Journal of Operations Management*, 63, 6–24.

<https://doi.org/10.1016/j.jom.2018.09.003>

DeHoratius, N., & Raman, A. (2008). Inventory record inaccuracy: An empirical analysis. *Management Science*, 54(4), 627–641.

<https://doi.org/10.1287/mnsc.1070.0789>

Navarro Monteagudo, K. A., & Trillo Rivera, E. F. (2025). *Mejora de la gestión de inventario de una empresa del sector comercial minorista mediante herramientas lean de almacenes*. Universidad de Lima.

4. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar una aplicación informática para la gestión de entrada y salida de productos para una bodega que permita registrar, controlar y consultar el inventario de manera organizada, reduciendo los errores de registro y manteniendo actualizada la información de los productos.

Objetivos específicos

- Registrar los productos que ingresan a la bodega, almacenando información como identificador clave, nombre, categoría y cantidad.
- Registrar las salidas de productos para mantener actualizado el stock disponible.
- Consultar de manera rápida la cantidad de productos disponibles en la bodega.
- Reducir los errores ocasionados por el registro manual de las entradas y salidas de mercancía.
- Facilitar al administrador el control y seguimiento de los movimientos realizados en el inventario.

5. Alcance de la solución

¿Qué hará la solución?

La aplicación permitirá administrar y registrar los productos de una pequeña bodega mediante una aplicación informática que centralice la información del inventario y controlar los movimientos de entrada y salida, actualizando la cantidad disponible de cada producto.

Procesos que cubrirá

El proyecto contempla inicialmente:

- Registro de productos.
- Consulta de productos.
- Actualización de información de productos.
- Registro de entradas.
- Registro de salidas.
- Actualización automática del stock.
- Consulta de stock disponible.
- Consulta del historial de movimientos.
- Identificación de productos con bajo stock.
- Gestión básica de usuarios, si se considera necesaria.

Aspectos fuera del proyecto

Para mantener un alcance adecuado, inicialmente quedarán fuera:

- Facturación electrónica.
- Integración con SUNAT.
- Gestión contable.
- Gestión de proveedores avanzada.
- Comercio electrónico.
- Pagos mediante tarjetas o billeteras digitales.
- Integración con plataformas externos.
- Control mediante RFID o etiquetas ópticas avanzados.
- Inteligencia artificial para predicción de demanda.

6. Descripción de la solución propuesta

Nombre de la aplicación: **GestiRapi** es una aplicación desarrollada en Java orientada a mejorar la gestión de productos e inventario de una bodega. La solución busca reemplazar el registro manual realizado mediante libretas u hojas de cálculo, permitiendo organizar la información de los productos de una manera más rápida, ordenada y confiable. La aplicación está enfocada principalmente en controlar los productos disponibles en la bodega, registrando información como código o ID, nombre del producto, tipo, precio y cantidad disponible en stock.

Usuarios disponibles:

- a. Administrador de la bodega; encargado de gestionar y supervisar la información de los productos registrados en el sistema.
- b. Personal de la bodega; podrá utilizar el sistema para consultar y registrar información relacionada con los productos y su disponibilidad.

Funcionalidades iniciales previstas: Buscamos que el software sea multifuncional, dividiendo las funciones en ventanas dependiendo de la funcionalidad, se dividirán en:

- Añadir, modificar y eliminar productos con un id único dependiendo del tipo de producto.
- Visualizar lista de productos en stock, con funciones para buscar y filtrar por categoría/id.
- Actualizar stock junto a la suma de ganancias.
- Resumen de ganancias totales, filtrando el tipo de producto más vendidos y cantidad de productos vendidos.

Beneficios esperados: Con la implementación de GestiRapi se espera mejorar el control del inventario de la bodega, disminuyendo la dependencia de registros manuales y reduciendo posibles errores en la información.

Asimismo, permitirá mantener organizada la información de los productos y facilitar su actualización. De esta manera, el personal podrá conocer con mayor facilidad los productos registrados, sus precios, categorías y cantidades disponibles.

A medida que el sistema incorpore nuevas funcionalidades, también permitirá gestionar de forma más completa las entradas y salidas de productos, contribuyendo a una administración más eficiente de la bodega.

7. Prototipo inicial en JAVA

Clases implementadas

1.- Products

Representa los productos administrados por el sistema. Contiene los siguientes atributos:

- id: identificador del producto.
- prod: nombre del producto.
- tipo: tipo o categoría del producto.
- stock: cantidad disponible.
- prec: precio del producto.

La clase cuenta con un constructor y métodos get y set, permitiendo consultar y modificar los datos de cada producto.

2.- MainWindow

Representa la ventana principal de la aplicación. Utiliza un JFrame como contenedor principal e incorpora un menú denominado Ventanas, desde el cual se presentan las opciones:

- Productos.
- Compra.
- Ganancias.

Actualmente, la opción Productos permite acceder al panel encargado de la gestión de los productos.

3.- MAINW

Representa el panel gráfico utilizado para administrar los productos. Esta clase utiliza componentes de Java Swing como JPanel, JLabel, JTextField, JButton, JComboBox y JTextArea.

Además, utiliza un ArrayList<Products> para almacenar temporalmente los productos registrados durante la ejecución del programa.

Funcionalidades desarrolladas

- Registro de productos: permite ingresar el ID, nombre, tipo, precio y stock de un producto.
- Clasificación de productos: permite seleccionar categorías como Aseo, Comestibles, Enlatados, Proteínas, Cereales y Golosinas.
- Almacenamiento temporal: los productos creados se almacenan en un ArrayList.
- Visualización: los productos registrados se muestran en un área de texto dentro de la interfaz.
- Modificación de productos: permite localizar un producto mediante su ID y actualizar su nombre, tipo, precio y stock.
- Validación de datos: controla que el precio y el stock puedan convertirse correctamente a valores numéricos y que se seleccione un tipo de producto.
- Mensajes de error: informa al usuario cuando existen datos incorrectos o cuando no se encuentra el ID de un producto que se desea modificar.
- Interfaz gráfica: se dispone de una ventana principal con menú y un panel específico para la administración de productos.

El prototipo constituye una primera versión funcional de GestiRapi. Actualmente, las funcionalidades principales implementadas se concentran en el registro y modificación de productos. Algunas opciones visibles en la interfaz, como Eliminar, Compra y Ganancias, todavía se encuentran previstas para etapas posteriores del desarrollo.

Evidencias de ejecución



The screenshot shows a data entry form within the application. The title bar reads 'Ventanas'. The form contains the following fields and controls:

ID	002	Insertar Modific... Eliminar
Produ...	Durazno	
Precio	10	
Stock	5	
Tipo	▼	

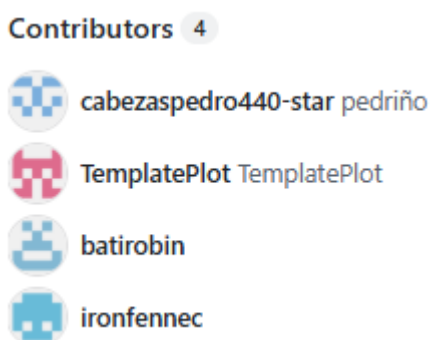
Below the form, a status bar displays the following information: ID: 001 | Producto: atun | Tipo: Enlatados | Precio: 5.0 | Stock: 3

8. Evidencia de trabajo colaborativo

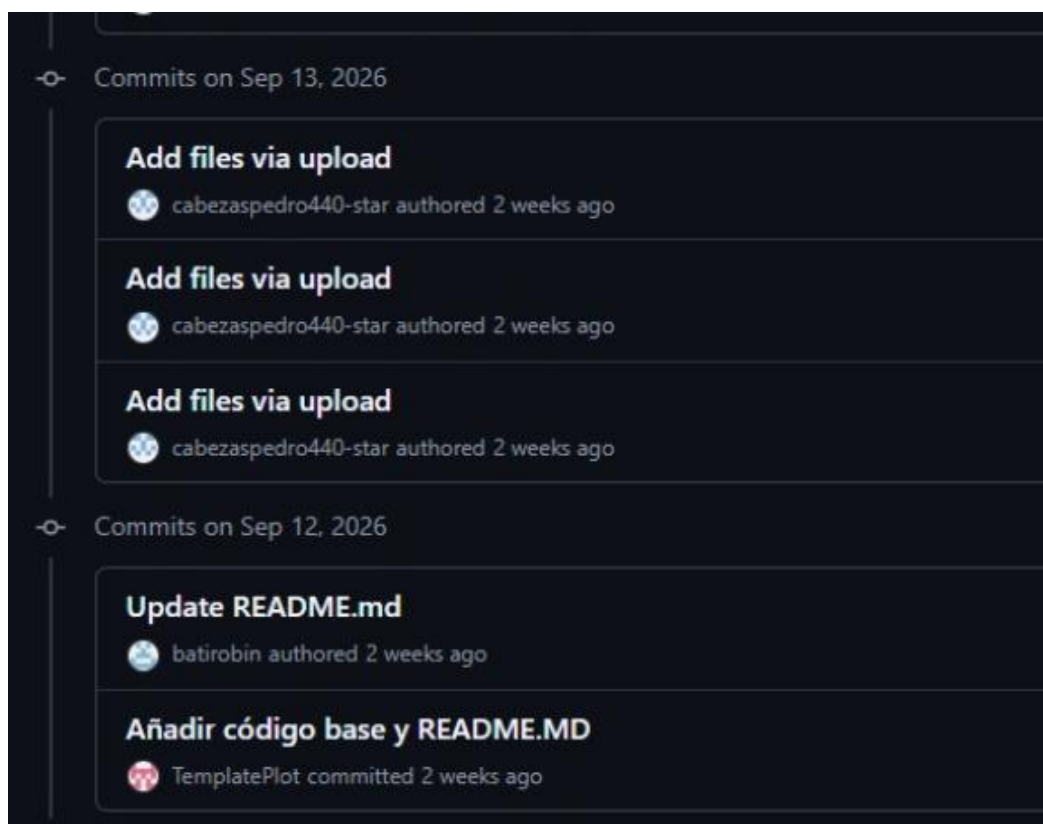
URL del repositorio:

https://github.com/TemplatePlot/G3_POO_AdminProducts

Captura de integrantes:



Historial de commits y evidencias de participación de todos los miembros:
:



Commits on Sep 24, 2026

- Delete INFORME UPN.docx**
TemplatePlot authored yesterday

Commits on Sep 18, 2026

- Merge pull request #5 from TemplatePlot/fabio** 
TemplatePlot authored last week

Commits on Sep 17, 2026

- Cambiar interfaz y codigo**
TemplatePlot committed last week

Commits on Sep 14, 2026

- Merge pull request #2 from TemplatePlot/Pedro** 
TemplatePlot authored 2 weeks ago
- Add files via upload**
cabezaspedro440-star authored 2 weeks ago
- Delete INFORME UPN.docx**
cabezaspedro440-star authored 2 weeks ago
- Delete INFORME UPN.docx**

Commits on Sep 25, 2026

- Archivo bosquejo de implementación de nodos escrito en C#** 
ironfennec authored now
- Archivo bosquejo de implementación de listas dobles escrito en C#** 
ironfennec authored 6 minutes ago

Commits on Sep 18, 2026

- Merge pull request #5 from TemplatePlot/fabio** 
TemplatePlot authored last week